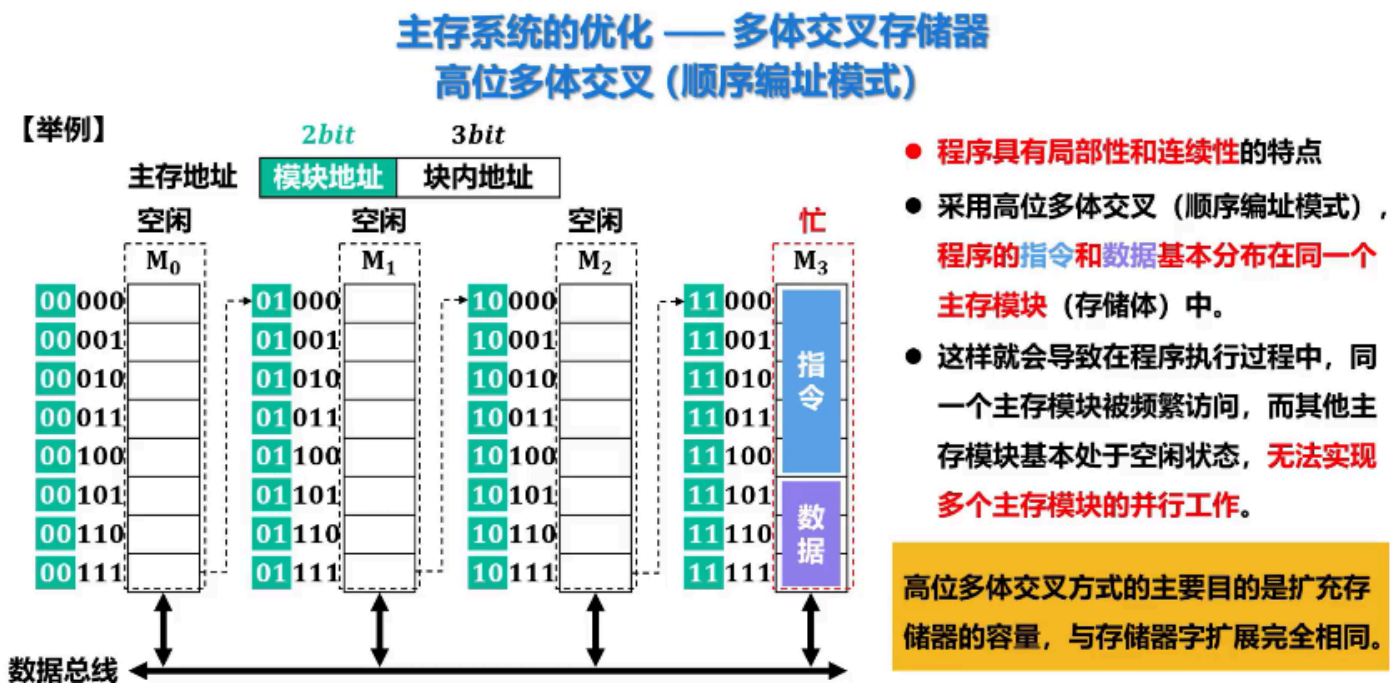
4.19 主存的优化——高位多体交叉存储器

考纲定位：计算机组成原理 · 第 4 章 存储器（4.19） | 重要度 ★★★★ | 常见考法：选择题（高位交叉/低位交叉、模块地址位、并行性、容量扩展）

一句话核心：高位交叉用高位地址选模块，顺序地址落在同一模块，不能并行提速；它主要用于扩展容量

一、结构



提炼

- 主存地址分为“模块地址 + 块内地址”，模块地址取高位
- 每个模块有独立的地址寄存器、数据寄存器和读写控制
- 顺序地址的高位相同，因此连续地址集中在同一模块
- 模块之间可以并行，但顺序访问时用不上并行
- 主要目的是扩展存储容量，类似字扩展

例：4 个模块，模块地址 2 位，块内地址 3 位

- 地址 `000 000` 到 `000 111` 都在模块 0
- 地址 `001 000` 开始才进入模块 1
- 顺序执行时，程序频繁访问同一模块，其他模块空闲

易错

- 高位交叉不能提高顺序访问速度
- 模块地址在高位，不是低位
- 高位交叉的“并行”只在访问不同模块时可能发生，顺序程序很难利用
- 高位交叉主要用于容量扩展，不是速度优化

知识关联：低位交叉（4.20 主存的优化——低位多体交叉存储器）；单体多字（4.18 主存的优化——单体多字存储器）；字扩展（4.14 主存的扩展及其与CPU的连接——字扩展）